Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра ІПІ

Звіт

з лабораторної роботи № 7 з дисципліни

«Основи програмування. Частина 2. Модульне програмування»

„ПОБУДОВА ТА ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУР ДАНИХ”

Виконав(ла) *ІП-56 Дорошенко Анастасія Сергіївна*

(шифр, прізвище, ім'я, по батькові)

Перевірив *Куценко Микита Олександрович*

(прізвище, ім'я, по батькові)

Київ 2026

Мета лабораторної роботи – дослідити типи лінійних та нелінійних структур даних, навчитись користуватись бібліотечними реалізаціями структур даних та будувати власні.

Завдання

4	int	Односпрямований	Включення після першого елементу	1.Знайти перше входження елементу, більшого за задане значення (повернути знайдене значення). 2.Знайти суму елементів, значення яких менші за задане значення (нумерація починається з голови списку). 3.Отримати новий список зі значень елементів, значення яких більші за задане. 4.Видалити елементи, які розташовані після максимального елементу.

Виконана робота розміщена на GitHub за посиланням

https://github.com/doroshenko08y-glitch/lab7

Відповіді на контрольні запитання:

1. Що таке структура даних?

   Структура даних — це спосіб організації, зберігання та обробки даних у пам’яті для ефективного доступу та модифікації.

2. Наведіть типи структур даних.

   Лінійні (масив, список, стек, черга) і нелінійні (дерева, графи, хеш-таблиці).

3. Поясніть, чим відрізняється список від словника.

   Список — це впорядкована колекція елементів з доступом за індексом.

   Словник — це набір пар "ключ-значення" з доступом за ключем.

4. Поясніть, чим відрізняється стек від черги.

   Стек — LIFO (останній прийшов — перший вийшов).

Черга — FIFO (перший прийшов — перший вийшов).

5. Поясніть сутність побудови дерева.

   Дерево — це ієрархічна структура з коренем і вузлами, де кожен вузол має нащадків. Побудова полягає у зв'язуванні вузлів через батьківсько-дочірні відношення без циклів.

6. Поясніть особливості hash-таблиць.

   Hash-таблиця використовує хеш-функцію для обчислення індексу з ключа. Забезпечує швидкий доступ (в середньому O(1)). Можливі колізії, які вирішуються ланцюжками або відкритою адресацією.

7. Поясніть сутність зв'язаної реалізації структур даних.

   Зв'язана реалізація — це зберігання елементів у вигляді вузлів, де кожен вузол містить дані та посилання на інші вузли. Пам'ять не обов'язково є суміжною.

8. Наведіть приклад опису типу вузла лінійного списку у зв'язаній реалізації та поясніть устрій вузла.

```
class Node
{
    public int Data;
    public Node Next;
}
```

   Вузол містить дані (Data) і посилання на наступний вузол (Next).

9. Наведіть приклад опису односпрямованого та двоспрямованого списків та поясніть різницю.

   Односпрямований:

```
class Node
{
    public int Data;
    public Node Next;
}
```

   Двоспрямований:

```
class Node
{
    public int Data;
    public Node Next;
    public Node Prev;
}
```

Різниця: у двоспрямованому списку є посилання і вперед, і назад, що дозволяє рух у двох напрямках.

10. Наведіть приклади реалізації структур даних у C#.

Масив: int[] arr = new int[10];

Список: List<int>

Словник: Dictionary<string, int>

Стек: Stack<int>

Черга: Queue<int>